

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине: "Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах"

на тему: " Обход графа в глубину"

Выполнил:

Студент группы 24ВВВ3

Макунькин А.М.

Мелюшев М.М.

Принял:

к.н., доцент, Юрова О. В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

Цель

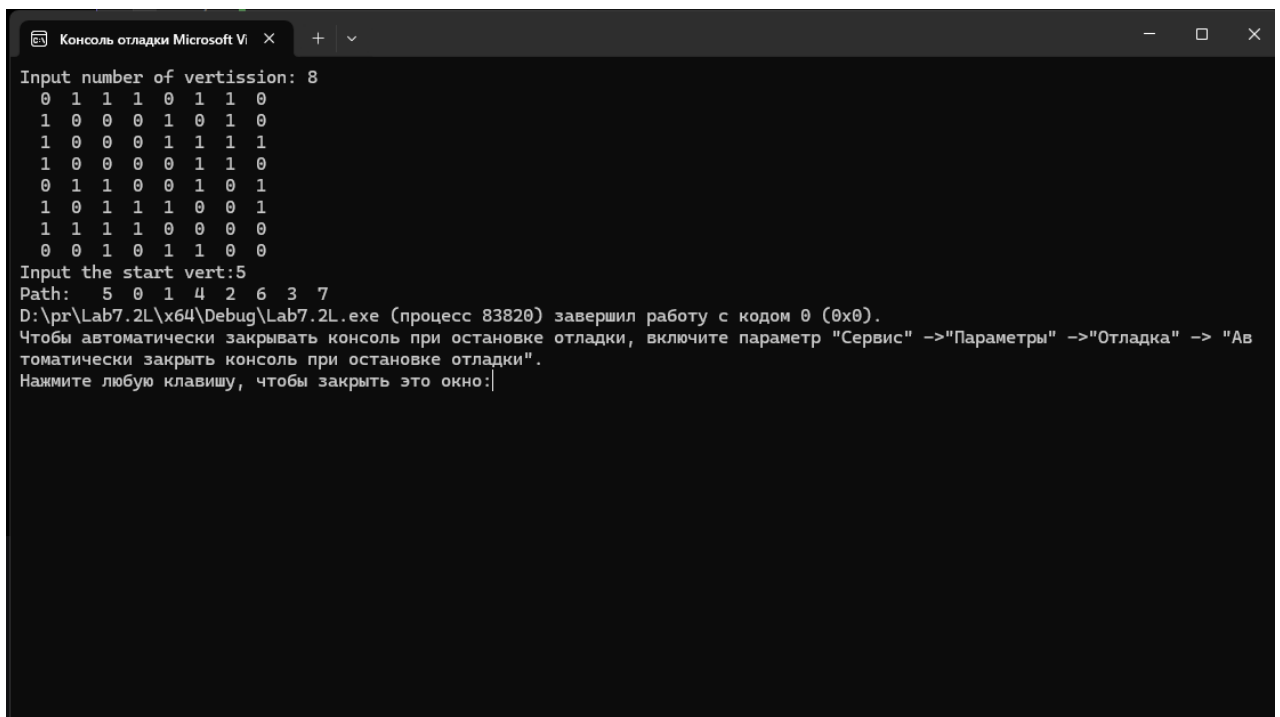
Изучение обхода графов в глубину.

Лабораторное задание

Задание:

- a. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
- b. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.

Результат программы



```
Консоль отладки Microsoft Vi
Input number of vertission: 8
0 1 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
Input the start vert:5
Path: 5 0 1 4 2 6 3 7
D:\pr\Lab7.2L\x64\Debug\Lab7.2L.exe (процесс 83820) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунок 1 – обход графа

Листинг

Файл 1-Lab3L.c

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void DFS(int** G, int numG, int* visited, int s) {
    visited[s] = 1;
    printf("%3d", s);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[s][i] == 1 && visited[i] == 0)
            DFS(G, numG, visited, i);
    }
}

int main()
{
    int** G;
    int numG, current;
    int* visited;

    printf("Input number of vertission: ");
    scanf("%d", &numG);

    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));

    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++)
    {
        visited[i] = 0;
        for (int j = i; j < numG; j++)
        {
            G[i][j] = G[j][i] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }
    for (int i = 0; i < numG; i++)
    {
        for (int j = 0; j < numG; j++)
        {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("Input the start vert:");
    scanf("%d", &current);

    printf("Path: ");

    DFS(G, numG, visited, current);

    free(visited);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);
    return 0;
}
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы для выполнения заданий Лабораторной работы №7. В процессе выполнения работы были использованы знания о обходе графа в глубину.

Ссылка на удаленный репозиторий GitHub:

<https://github.com/LareklAREK/LiOAiIZ-2OURSE-.git>

<https://github.com/Motorrr/LiOAvIZ.git>